

Niveau Moyen — Composition affine et compensation d'une constante

Repérer U , calculer dU , et compenser la constante manquante si besoin.

Exercice 1 — puissance d'une expression affine

Calculer $J_1 = \int (x + 3)^3 dx$.

Exercice 2 — cosinus composé

Calculer $J_2 = \int \cos(2x) dx$.

Exercice 3 — exponentielle composée

Calculer $J_3 = \int e^{2x} dx$.

Exercice 4 — le dU presque prêt

Calculer $J_4 = \int \frac{2x}{x^2 + 3} dx$.

Exercice 5 — la forme $1/\cos^2$ composée

Calculer $J_5 = \int \frac{dx}{\cos^2(3x)}$.